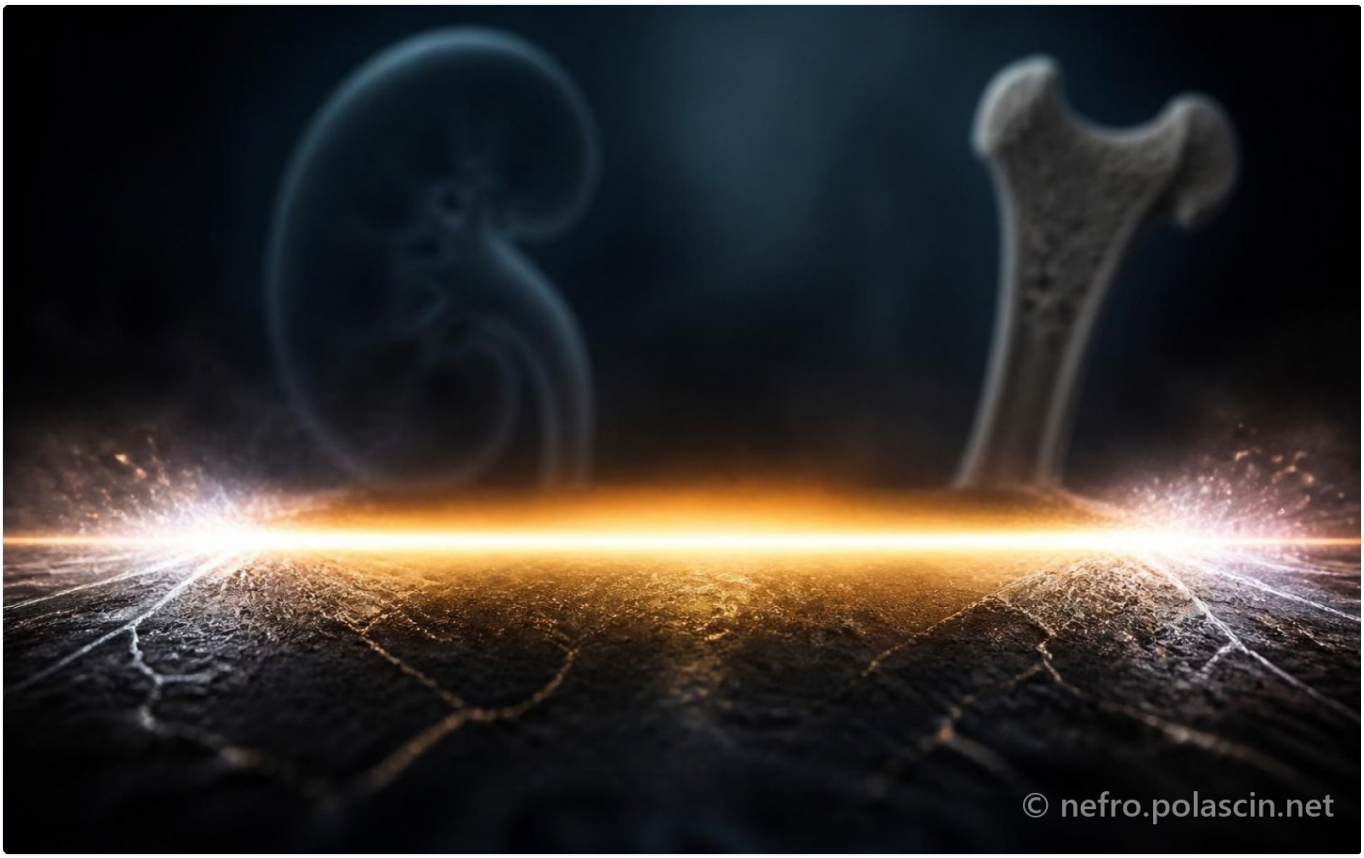
Vitamín D v klinickej praxi: koho vyšetrovať, komu ho podávať a kedy môže liečba škodiť

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 13.08.2026



Ilustračná scéna. Škodiť môže nedostatok aj nadbytok, preto má zmysel vyšetrovať cielene a nesuplementovať plošne.

Koncentrácia 25(OH)D nie je diagnóza sama osebe a vyššia dávka nie je automaticky účinnejšia. Bezpečné rozhodovanie sa začína otázkou, prečo vitamín D vyšetrujeme alebo podávame: či ide o zabezpečenie nutričného príjmu, liečbu preukázaného deficitu, prevenciu v osobitnej skupine alebo manažment minerálovej a kostnej poruchy pri chronickej chorobe obličiek.

Vitamín D je nevyhnutný pre absorpciu vápnika, homeostázu vápnika a fosfátov, mineralizáciu kostí a fyziologickú reguláciu prištítnych teliesok. Receptor pre vitamín D sa nachádza aj v mnohých ďalších tkanivách a experimentálne údaje podporujú jeho úlohu v imunite, bunkovej diferenciácii či metabolizme. Biologická vierohodnosť však sama osebe nedokazuje, že suplementácia predchádza infekciám, nádorovým ochoreniam, kardiovaskulárnym príhodám, diabetu alebo chronickej chorobe obličiek.

Čo meriame a čo jednotlivé formy znamenajú

Vitamín D_3, cholekalciferol, vzniká v koži pôsobením ultrafialového žiarenia B a nachádza sa aj v niektorých potravinách a doplnkoch. Vitamín D_2, ergokalciferol, pochádza najmä z húb alebo z UV ožiareného ergosterolu v kvasinkách. Obe formy sa môžu použiť ako zdroj vitamínu D, hoci cholekalciferol spravidla zvyšuje a udržiava koncentráciu 25(OH)D účinnejšie.

V pečeni sa vitamín D hydroxyluje na **25-hydroxyvitamín D, 25(OH)D alebo kalcidiol**. Je to hlavný cirkulujúci metabolit a štandardný ukazovateľ zásobenia organizmu. V obličkách sa prostredníctvom 1α-hydroxylázy tvorí **1,25-dihydroxyvitamín D, 1,25(OH)$_2$D alebo kalcitriol**. Túto premenu regulujú parathormón, fibroblastový rastový faktor 23, vápnik, fosfáty a funkcia obličiek. Lokálna aktivácia prebieha aj v niektorých extrarenálnych tkanivách.

Najdôležitejšie praktické rozlíšenie je preto jednoduché: 25(OH)D informuje najmä o dostupnosti substrátu,

zatiaľ čo kalcitriol je aktívny hormón. Koncentrácia 25(OH)D sama nevyjadruje celú aktivitu osi vitamín D – vápnik – fosfáty – PTH.

Najprv treba určiť, o akú klinickú otázku ide

Odporúčanie Endocrine Society z roku 2024 je zamerané na **prevenciu ochorení u osôb bez inej stanovenej indikácie** na liečbu alebo vyšetrovanie. Empirickú suplementáciu definuje ako príjem nad referenčný nutričný príjem bez predchádzajúceho stanovenia 25(OH)D. Nejde o univerzálny návod na diagnostiku a liečbu osteomalácie, rachitídy, hypokalciémie, osteoporózy, hypoparatyreózy, malabsorpcie ani CKD-MBD.

Následná oprava odporúčania spresnila dve dôležité formulácie. Zdravým dospelým mladším ako 75 rokov sa neodporúča empirická suplementácia **nad referenčný nutričný príjem** na prevenciu ochorení. Nejde teda o zákaz vitamínu D v strave alebo o popretie bežnej nutričnej potreby. Odporúčanie z roku 2024 zároveň nahrádza staršie odporúčanie Endocrine Society z roku 2011; pôvodné prahy sa nemajú automaticky prenášať do populačnej prevencie.

Rutinný skríning zdravých ľudí nemá preukázaný prínos

Endocrine Society navrhuje nevykonávať rutinné stanovenie 25(OH)D u zdravých asymptomatických dospelých. Rovnaký záver platí pre inak zdravých dospelých s obezitou alebo tmavšou pigmentáciou kože, ak nemajú ďalšiu klinickú indikáciu. Dôvodom nie je tvrdenie, že veľmi nízka koncentrácia nemá význam, ale chýbajúci dôkaz, že populačný skríning a následná liečba podľa laboratórneho prahu zlepšujú klinické výsledky.

Koncentráciu 25(OH)D ovplyvňujú ročné obdobie, zemepisná poloha, pobyt na slnku, pigmentácia kože, telesné zloženie, príjem vitamínu D, zápal, strata väzbových proteínov, ochorenia pečene a obličiek aj použitá analytická metóda. Pri obezite môže nižšia hodnota súvisieť najmä s väčším distribučným objemom vitamínu rozpustného v tukoch. Výsledok preto nemožno interpretovať bez klinického kontextu.

Kedy má stanovenie 25(OH)D klinický význam

Odporúčanie pre populačnú prevenciu nevymenúva všetky chorobné indikácie. V klinickej praxi je vyšetrenie primerané najmä vtedy, keď výsledok môže zmeniť diagnostiku, dávku alebo bezpečnostné monitorovanie. Medzi typické situácie patria:

- rachitída, osteomalácia alebo klinické podozrenie na poruchu mineralizácie,
- hypokalciémia, nevysvetlená hypofosfatémia alebo sekundárna hyperparatyreóza,
- závažná malabsorpcia, bariatrická operácia alebo výrazná malnutrícia,
- vybrané metabolické ochorenia kostí a opakované nízkoenergetické zlomeniny, ak výsledok ovplyvní liečbu,
- ochorenie alebo liečba, ktoré významne menia absorpciu či metabolizmus vitamínu D,
- chronická choroba obličiek, ak sa výsledok použije v celkovom hodnotení CKD-MBD,
- kontrola liečby preukázaného deficitu pri riziku nedostatočnej odpovede, malabsorpcie alebo toxicity.

Testovanie nemá byť automatickým doplnkom preventívneho laboratórneho panelu. Pred jeho objednaním má lekár vedieť, aké rozhodnutie zmení nízky, hraničný alebo vysoký výsledok.

Neexistuje jeden univerzálny cieľ pre všetkých

Endocrine Society už pri zdravých osobách nepresadzuje cieľ 25(OH)D aspoň 30 ng/ml, teda 75 nmol/l. Klinické štúdie neurčili jednu koncentráciu, ktorá by maximalizovala všetky kostné aj extraskeletálne výsledky. To však neznamená, že celé koncentračné spektrum je biologicky rovnocenné.

Výbor pre výživu a potraviny (Food and Nutrition Board) amerických National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine používa pre zdravú populáciu ako orientačný rámec hodnotu pod 12 ng/ml, teda pod 30 nmol/l, pri ktorej rastie riziko deficitu, a hodnotu aspoň 20 ng/ml, teda 50 nmol/l, ktorá je dostatočná pre väčšinu zdravých ľudí. Tieto hranice nie sú ostrými diagnostickými čiarami, univerzálnym liečebným cieľom ani cieľom pre CKD-MBD. Rozličné odborné autority a laboratóriá môžu používať odlišné kategórie.

Prepočet jednotiek je **1 ng/ml = 2,5 nmol/l**. Výsledok treba hodnotiť spolu s klinickým obrazom, vápnikom,

fosfátmi, PTH, alkalickou fosfatázou, funkciou obličiek, nutričným stavom, absorpciou a užívanými prípravkami. Pri akútnom ochorení alebo výraznom zápale môže byť interpretácia jednorazovej hodnoty obzvlášť neistá.

$1,25(OH)_2D$ nie je testom zásob vitamínu D

Vyšetrovanie kalcitriolu nie je vhodné na bežné posudzovanie zásob vitamínu D. Jeho koncentrácia je tesne regulovaná a pri nutričnom deficite môže zostať normálna alebo sa zvýšiť v dôsledku stimulácie PTH. Klesať môže až pri ťažkom deficite alebo pri poruche tvorby, napríklad v pokročilej CKD.

Stanovenie $1,25(OH)_2D$ patrí do cielenej diferenciálnej diagnostiky, napríklad pri podozrení na poruchu 1α-hydroxylácie, extrarenálnu tvorbu kalcitriolu pri granulomatóznom ochorení alebo lymfóme, niektoré dedičné poruchy metabolizmu fosfátov a vitamínu D či vybranú nevysvetlenú hyperkalciémiu. Ani v týchto situáciách nenahrádza súbežné vyšetrenie 25(OH)D a ostatných parametrov minerálového metabolizmu.

Komu sa navrhuje empirická suplementácia

Odporúčania Endocrine Society sú prevažne podmienené a optimálna dávka pre jednotlivé preventívne indikácie zostáva neistá. Výsledky štúdií preto nemožno premeniť na pravidlo „jedna dávka pre každého“.

Deti a dospievajúci vo veku 1 až 18 rokov

Panel navrhuje empirickú suplementáciu na prevenciu nutričnej rachitídy a pre možnosť zníženia rizika infekcií dýchacích ciest. Istota dôkazov pre jednotlivé výsledky nie je rovnaká a presná optimálna dávka nebola určená. Dojčatá mladšie ako jeden rok majú samostatné zavedené pediatrické odporúčania, ktoré odporúčanie z roku 2024 nenahrádza.

Tehotné ženy

Panel navrhuje empirickú suplementáciu pre možný priaznivý vplyv na riziko preeklampsie, vnútromaternicového úmrtia, predčasného pôrodu, narodenia dieťaťa malého vzhľadom na gestačný vek a novorodeneckej mortality. Štúdie používali rozdielne denné aj týždenné režimy a nepodporujú svojvoľné vysoké dávky. Rutinné testovanie 25(OH)D u inak zdravých tehotných žien sa nenavrhuje.

Osoby vo veku 75 rokov a viac

Empirická suplementácia sa navrhuje pre možný mierny pokles mortality. Ide o podmienené odporúčanie, nie o dôkaz výrazného predĺženia života. Denný ekvivalent dávok v analyzovaných štúdiách sa pohyboval od 400 do 3 333 IU a vážený priemer bol približne 900 IU. Tento priemer opisuje štúdie, nie individuálne predpísanú cieľovú dávku.

Dospelí s vysokorizikovým prediabetom

Vitamín D možno zvážiť ako doplnok, nie náhradu intenzívnych režimových opatrení. Metaanalýza individuálnych údajov z troch randomizovaných štúdií zistila približne 15-percentné relatívne zníženie rizika progresie do diabetu a absolútne zníženie o 3,3 percentuálneho bodu počas troch rokov. Výsledok sa týka osôb s prediabetom, nie zdravej normoglykemickej populácie, a štúdie neumožňujú stanoviť jednu optimálnu dávku ani cieľovú koncentráciu.

Zdraví dospelí mladší ako 75 rokov

U zdravých dospelých mladších ako 75 rokov sa neodporúča empirická suplementácia nad referenčný nutričný príjem iba na prevenciu kardiovaskulárnych, nádorových, metabolických alebo renálnych ochorení. Veľká štúdia VITAL nepreukázala pri dávke 2 000 IU cholekalciferolu denne nižší výskyt invazívnych nádorov ani závažných kardiovaskulárnych príhod oproti placebu.

Treba rozlišovať medzi:

- zabezpečením primeraného nutričného príjmu podľa veku a miestnych odporúčaní,
- liečbou preukázaného deficitu alebo konkrétneho ochorenia,
- empirickým podávaním dávok nad nutričnú potrebu na všeobecnú prevenciu nesúvisiacich chronických chorôb.

Nedostatočnú oporu v klinických dôkazoch má predovšetkým tretí postup. Záver nemožno obrátiť na tvrdenie, že liečba skutočného deficitu je zbytočná.

Denné dávkovanie je spravidla vhodnejšie než veľké bolusy

U netehotných osôb vo veku 50 rokov a viac, ktoré majú indikáciu na suplementáciu alebo liečbu, Endocrine Society navrhuje nižšie denné dávky namiesto vysokých dávok podávaných v dlhších intervaloch. Odporúčanie je podmienené a nevylučuje každý týždenný či mesačný režim. Upozorňuje však, že pohodlnejší bolus nemusí znamenať lepší klinický výsledok.

V randomizovanej štúdii u 2 256 komunitne žijúcich žien vo veku najmenej 70 rokov zvýšila jednorazová ročná dávka 500 000 IU cholekalciferolu výskyt pádov aj zlomenín. Tento výsledok nemožno prenášať na každý nedenný režim, jednoznačne však vyvracia predstavu, že čím vyššia jednorazová dávka, tým väčší úžitok.

Konkrétny liečebný režim musí zohľadniť závažnosť deficitu, vek, absorpciu, schopnosť dodržiavať liečbu, telesné zloženie, funkciu pečene a obličiek, riziko hyperkalciémie a použitý prípravok. Krátkodobá liečebná dávka pod odborným dohľadom nie je to isté ako dlhodobé nekontrolované užívanie rovnakej dávky.

Vitamín D pri chronickej chorobe obličiek

Pri CKD sa s poklesom funkčnej masy obličiek znižuje schopnosť tvoriť kalcitriol, stúpa FGF23, mení sa fosfátová bilancia a môže sa rozvíjať sekundárna hyperparatyreóza. Koncentrácia 25(OH)D pritom informuje najmä o zásobe substrátu, nie priamo o tvorbe kalcitriolu ani o celom fenotype CKD-MBD.

KDIGO navrhuje, že u pacientov s CKD G3a až G5D možno stanovenie 25(OH)D zvážiť a opakovanie riadiť východiskovou hodnotou a terapeutickými zásahmi. Deficit alebo nedostatočnosť možno korigovať postupmi používanými v bežnej populácii. Rozhodovanie však má vychádzať z trendov a zo spoločného hodnotenia:

- vápnika a fosfátov,
- PTH a alkalickej fosfatázy,
- 25(OH)D, ak výsledok ovplyvní manažment,
- funkcie obličiek, liečby a klinických známok kostnej choroby.

Jednorazovo zvýšený PTH nie je automatickou indikáciou kalcitriolu. Pri progresívnom alebo pretrvávajúcom vzostupe treba najprv hľadať upraviteľné faktory, najmä hyperfosfatémiu, hypokalciémiu, vysoký príjem fosfátov a deficit vitamínu D.

Nutričný vitamín D nie je zameniteľný s aktívnym vitamínom D

Cholekalciferol a ergokalciferol dopĺňajú substrát. Kalcitriol a analógy receptora pre vitamín D pôsobia priamo, účinnejšie tlmia PTH, ale zároveň zvyšujú riziko hyperkalciémie a hyperfosfatémie. U dospelých s CKD G3a až G5 bez dialýzy sa kalcitriol ani analógy vitamínu D nemajú používať rutinne. KDIGO považuje za rozumné rezervovať ich najmä pre CKD G4 až G5 so závažnou a progresívnou sekundárnou hyperparatyreózou.

U dialyzovaných pacientov vyžadujúcich zníženie PTH možno podľa klinickej situácie použiť kalcimimetikum, kalcitriol, analóg vitamínu D alebo ich kombináciu. Výber sa má riadiť trendmi PTH, vápnika a fosfátov, súbežnou liečbou a rizikom nežiaducich účinkov. Nadmerná supresia PTH môže podporovať adynamickú kostnú chorobu.

Vitamín D nie je preukázaná univerzálna nefroprotektívna liečba

Nízke koncentrácie 25(OH)D sa v observačných štúdiách spájajú s albuminúriou, rýchlejším poklesom glomerulovej filtrácie a vyššou mortalitou. Asociáciu však môžu vysvetľovať alebo zosilňovať zápal, obezita, nižšia fyzická aktivita, proteinúria, malnutrícia a samotná závažnosť ochorenia.

V štúdii VITAL-DKD u 1 312 dospelých s diabetom 2. typu neviedlo podávanie 2 000 IU vitamínu D_3 denne počas piatich rokov k významnému zachovaniu eGFR oproti placebu. Rutinnú suplementáciu preto nemožno prezentovať ako nefroprotektívnu liečbu porovnateľnú s kontrolou krvného tlaku, blokádou systému renín – angiotenzín, inhibítormi SGLT2 alebo účinnou liečbou diabetu.

Pri CKD má vitamín D jasné miesto v korekcii deficitu a v individualizovanom manažmente CKD-MBD. To je

odlišný terapeutický cieľ od všeobecnej prevencie progresie CKD.

Kedy môže liečba škodiť

Vitamín D je rozpustný v tukoch a pri nadmernom príjme doplnkov môže vyvolať intoxikáciu. Hlavným mechanizmom je hyperkalciémia, často sprevádzaná hyperkalciúriou. Klinické prejavy zahŕňajú:

- nechutenstvo, nauzeu, vracanie a zápchu,
- svalovú slabosť, únavu a neuropsychiatrické poruchy,
- polyúriu, polydipsiu a dehydratáciu,
- nefrolitiázu, nefrokalcinózu alebo akútne poškodenie obličiek,
- poruchy rytmu a kalcifikáciu mäkkých tkanív pri ťažkej intoxikácii.

Horná tolerovateľná hranica dlhodobého príjmu pre zdravého dospelého podľa uvedeného výboru je 4 000 IU denne. Nie je to hranica, pod ktorou je každý režim bezpečný, ani zákaz krátkodobej vyššej liečebnej dávky pod dohľadom. Toxicita sa typicky spája s veľmi vysokou koncentráciou 25(OH)D, často nad 150 ng/ml, teda 375 nmol/l, ale klinické rozhodovanie sa má riadiť najmä hyperkalciémiou, dávkou, trvaním a individuálnou náchylnosťou.

Zvýšenú opatrnosť vyžadujú granulomatózne ochorenia a niektoré lymfómy s extrarenálnou tvorbou kalcitriolu, primárna hyperparatyreóza, poruchy degradácie vitamínu D, nefrolitiáza, súbežné vysoké dávky vápnika, liečba tiazidmi a pokročilá CKD. Pri CKD je riziková najmä nekontrolovaná kombinácia cholekalciferolu, kalcitriolu alebo analógov vitamínu D a kalciových viazačov fosfátov.

Praktickou príčinou predávkovania býva súbeh viacerých prípravkov: pacient môže osobitne užívať vitamín D, multivitamín, kombináciu s vápnikom aj liek na predpis. Kontrola musí preto zahŕňať celkovú dávku zo všetkých zdrojov, nie iba jeden produkt.

Pobyt na slnku nie je presne dávkovateľná liečba

Kožná syntéza závisí od zemepisnej šírky, ročného obdobia, denného času, veku, pigmentácie kože, oblečenia, oblačnosti a ďalších faktorov. Nemožno stanoviť univerzálny čas expozície, ktorý by každému zabezpečil rovnakú tvorbu vitamínu D bez zvýšenia rizika poškodenia kože.

Odporúčanie nechráneného opaľovania alebo solária ako liečby deficitu nie je vhodné. UV žiarenie je karcinogénne a nadmerné slnenie nevedie k typickej intoxikácii vitamínom D, no zvyšuje dermatologické riziko. Ak je suplementácia indikovaná, perorálne podanie je presnejšie kontrolovateľné.

Praktický rozhodovací postup

1. **Definujte cieľ.** Ide o bežný nutričný príjem, prevenciu v osobitnej skupine, diagnostiku deficitu alebo liečbu CKD-MBD?
2. **Netestujte bez následného rozhodnutia.** U zdravého asymptomatického človeka výsledok často nezmení postup.
3. **Pri podozrení na ochorenie vyšetrite kontext.** Hodnoťte vápnik, fosfáty, PTH, alkalickú fosfatázu, funkciu obličiek, absorpciu a lieky.
4. **Nezamieňajte metabolity.** Na posúdenie zásob používajte 25(OH)D; $1,25(OH)_2D$ patrí do cielenej diagnostiky.
5. **Skontrolujte všetky zdroje dávky.** Započítajte multivitamíny, kombinácie s vápnikom aj lieky na predpis.
6. **Uprednostnite primeraný režim.** Veľké bolusy nemajú automatickú výhodu a môžu byť škodlivé.
7. **Pri CKD sledujte trendy.** Izolovaná hodnota 25(OH)D alebo PTH nestačí na rozhodnutie o aktívnom vitamíne D.
8. **Monitorujte rizikových pacientov.** Frekvenciu kontrol prispôsobte dávke, komorbiditám, renálnej funkcii, vápniku, fosfátom a odpovedi na liečbu.

Záver

Vitamín D zostáva nenahraditeľnou súčasťou kostného a minerálového metabolizmu, ale jeho široké biologické pôsobenie nie je dôkazom univerzálneho preventívneho účinku. U zdravých asymptomatických dospelých sa rutinný skríning 25(OH)D neodporúča a dávky nad referenčný nutričný príjem nemajú slúžiť ako všeobecná prevencia chronických ochorení.

Empirická suplementácia má podľa Endocrine Society najlepšie odôvodnenie u detí a dospievajúcich vo veku 1 až 18 rokov, počas tehotenstva, vo veku 75 rokov a viac a ako doplnok režimových opatrení pri vysokorizikovom prediabete. Všetky tieto odporúčania treba čítať s vedomím neistoty optimálnej dávky.

Pri chronickej chorobe obličiek treba dôsledne rozlišovať medzi dopĺňaním nutričného vitamínu D a liečbou kalcitriolom alebo jeho analógmi. Rozhodovanie má vychádzať z trendov celého súboru parametrov CKD-MBD a z rizika hyperkalciémie, nie z jedinej hodnoty 25(OH)D.

Súvisiace články

- Perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii obličky
- Klug entscheiden v nefrológii: ktoré laboratórne vyšetrenia sú naozaj potrebné?
- Liečba chronickej choroby obličiek v roku 2026

Zdroje

1. **Marie B. Demay, Anastassios G. Pittas, Daniel D. Bikle, Dima L. Diab, Mairead E. Kiely, Marise Lazaretti-Castro, Paul Lips, Deborah M. Mitchell, M. Hassan Murad, Shelley Powers, Sudhaker D. Rao, Robert Scragg, John A. Tayek, Amy M. Valent, Judith M. E. Walsh, Christopher R. McCartney.** *Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.* The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2024;109(8):1907–1947. doi: 10.1210/clinem/dgae290. DOI. PubMed. Oprava a spresnenie: doi 10.1210/clinem/dgae854. Correction.
2. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD-MBD Update Work Group.** *KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder.* Kidney International Supplements. 2017;7:1–59. doi: 10.1016/j.kisu.2017.04.001. KDIGO. DOI.
3. **JoAnn E. Manson et al.** *Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease.* The New England Journal of Medicine. 2019;380(1):33–44. doi: 10.1056/NEJMoa1809944. DOI. PubMed.
4. **Ian H. de Boer et al.** *Effect of Vitamin D and Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Kidney Function in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial.* JAMA. 2019;322(19):1899–1909. doi: 10.1001/jama.2019.17380. DOI. PubMed.
5. **Anastassios G. Pittas, Tetsuya Kawahara, Rolf Jorde, Bess Dawson-Hughes, Ellen M. Vickery, Edith Angellotti, Jason Nelson, Thomas A. Trikalinos, Ethan M. Balk.** *Vitamin D and Risk for Type 2 Diabetes in People With Prediabetes: A Systematic Review and Individual Participant Data Meta-analysis of 3 Randomized Clinical Trials.* Annals of Internal Medicine. 2023;176(3):355–363. doi: 10.7326/M22-3018. DOI. PubMed.
6. **Kerrie M. Sanders, Amanda L. Stuart, Elizabeth J. Williamson, Julie A. Simpson, Mark A. Kotowicz, Doris Young, Geoffrey C. Nicholson.** *Annual High-Dose Oral Vitamin D and Falls and Fractures in Older Women: A Randomized Controlled Trial.* JAMA. 2010;303(18):1815–1822. doi: 10.1001/jama.2010.594. DOI. PubMed.
7. **National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements.** *Vitamin D: Fact Sheet for Health Professionals.* NIH ODS.
8. **Medscape Reference Editorial Staff.** *Rapid Review Quiz: Vitamin D.* Medscape Reference. 2026. Zdrojový kvíz.

Poznámka k dôkazom: *Kľúčovým spracovaným zdrojom je opravená online verzia odporúčania Endocrine Society z roku 2024; jej bibliografické údaje a autorstvo boli overené cez Crossref a PubMed. Materiál Medscape slúžil ako tematický podnet, nie ako jediný podklad klinických tvrdení, a pri kontrole odmietal automatizovaný prístup. Odporúčania treba uplatňovať podľa individuálnej indikácie, miestnych preventívnych programov, schválených informácií o lieku a aktuálnych odborných usmernení pre konkrétne ochorenie.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=vitamin-d-klinicka-prax-vysetrovanie-suplementacia-rizika · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.